

# FICHA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Projeto                       | Systemic                                                |
| Cliente/Solicitante           | Senai Joinville                                         |
| Versão                        | V3                                                      |
| Data                          | 30 / 06 / 2026                                          |
| Responsável pelo Levantamento | Willian Guedes, Gabriel Vinicius da Maia, Iago A. Costa |

## 1. Descrição Geral

### 1.1 Objetivo do Sistema

O propósito do sistema é resolver vários problemas como otimização de trabalho, gerenciamento do estabelecimento e serviços de uma oficina mecânica.

O site é capaz de organizar e gerenciar de forma rápida e eficiente a usabilidade e experiência do usuário. Nesta versão, realizamos um rework geral da Automax e integramos nossos serviços de API para gerenciamento de peças — a Flowgate.

A Flowgate atua como hub centralizado de fornecedoras, eliminando a necessidade de integrações individuais. A Automax consome essa API para busca de peças diretamente nas ordens de serviço.

### 1.2 Escopo do Projeto

Dentro do escopo:

- Cadastro e autenticação de clientes e funcionários
- CRUD de peças, serviços, ordens de serviço, veículos e agendamentos
- Hierarquia de contas (gerente, recepção, mecânico, cliente)
- Integração com API Flowgate para catálogo de peças
- Aplicação Web + APIs respectivas
- Interface responsiva para uso em dispositivos móveis e desktop

Fora do escopo:

- Aplicativo nativo Desktop ou Mobile (iOS/Android)
- Gateway de pagamento (Pix, PicPay) — previsto para fase futura quem sabe??
- Notificações push

### 1.3 Público-Alvo / Usuários Finais

Oficinas mecânicas e seus clientes. Internamente: gerentes, recepcionistas e mecânicos. Externamente: clientes que agendam serviços e acompanham suas ordens.

### 1.4 Plataformas / Ambientes de Uso

- ☒ Web (navegadores) — plataforma principal
- ☒ Mobile (navegador responsivo) — compatível via layout responsivo
- ☒ API / Web Service — Flowgate (consumida server-side)
- ☐ Aplicativo nativo Desktop/Mobile — fora do escopo

## 2. Requisitos Funcionais

Descrevem o comportamento esperado do sistema (o que o sistema deve fazer).

| ID    | Requisito Funcional          | Descrição                                                                                          | Prioridade | Critério de Aceitação                                                        |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Cadastro de Usuários         | O sistema deve permitir o cadastro de clientes e funcionários com login e senha.                   | Alta       | Usuário consegue criar conta, realizar login e acessar área restrita.        |
| RF-02 | Hierarquia de Acesso         | O sistema deve suportar níveis de acesso: gerente, recepção, mecânico e cliente.                   | Alta       | Cada nível acessa apenas as funcionalidades permitidas ao seu perfil.        |
| RF-03 | Ordem de Serviço             | O sistema deve permitir criação, edição, fechamento e exclusão de ordens de serviço.               | Alta       | OS criada com sucesso, vinculada a cliente e veículo, com status atualizado. |
| RF-04 | Gerenciamento de Veículos    | Clientes devem poder cadastrar, editar e remover seus veículos.                                    | Alta       | Veículo aparece vinculado à conta do cliente após cadastro.                  |
| RF-05 | Agendamento de Serviços      | Clientes devem poder solicitar agendamentos informando veículo, serviço desejado e data preferida. | Alta       | Solicitação registrada e visível para funcionários no painel interno.        |
| RF-06 | Gestão de Estoque (Flowgate) | O sistema deve integrar com a API Flowgate para consulta e controle de peças.                      | Alta       | Peças buscadas na Flowgate aparecem no autocomplete da OS.                   |
| RF-07 | Gestão de Funcionários       | Gerentes devem poder cadastrar, editar e remover funcionários e definir seus níveis de acesso.     | Alta       | Funcionário criado aparece listado e consegue autenticar.                    |
| RF-08 | Logs de Atividade            | O sistema deve registrar ações relevantes dos funcionários com data/hora.                          | Média      | Log gerado e visível na página de logs para perfis autorizados.              |
| RF-09 | Perfil do Cliente            | Clientes devem poder atualizar foto de perfil e visualizar seus agendamentos e veículos.           | Média      | Foto atualizada aparece no painel sem recarregar a página.                   |
| RF-10 | Geração de Relatórios        | O sistema deve gerar relatórios em PDF com resumo financeiro mensal das ordens de serviço.         | Média      | Relatório baixado exibe dados corretos conforme filtros selecionados.        |
| RF-11 | Busca de Produtos            | O sistema deve permitir busca de produtos/peças por nome e categoria.                              | Média      | Resultados exibidos paginados e filtráveis por categoria.                    |

| ID    | Requisito Funcional | Descrição                                                         | Prioridade | Critério de Aceitação                                              |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| RF-12 | Notificações        | O sistema deve notificar o cliente sobre mudança de status da OS. | Baixa      | Notificação entregue em até 5 segundos após atualização de status. |

*Tabela 1: Requisitos Funcionais do Sistema*

**Legenda de Prioridade:**

- Alta: Essencial para o funcionamento básico do sistema
- Média: Importante, mas pode ser implementado em fase posterior
- Baixa: Desejável, não compromete operação se ausente

### 3. Requisitos Não Funcionais

Definem como o sistema deve se comportar (restrições, desempenho, segurança, usabilidade etc.).

| ID     | Requisito Não Funcional | Categoria      | Descrição                                                                                    | Critério de Validação                     |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| RNF-01 | Tempo de resposta       | Desempenho     | O sistema deve responder em até 2 segundos em 95% das requisições.                           | Teste de carga                            |
| RNF-02 | Criptografia de senhas  | Segurança      | Todas as senhas devem ser armazenadas com bcrypt (custo mínimo 12).                          | Auditoria de segurança                    |
| RNF-03 | Acessibilidade          | Usabilidade    | Deve atender ao padrão WCAG 2.1 Nível AA.                                                    | Avaliação com Lighthouse / axe            |
| RNF-04 | Proteção contra CSRF    | Segurança      | Toda requisição de escrita deve ser validada com token CSRF.                                 | Auditoria de segurança                    |
| RNF-05 | Headers de segurança    | Segurança      | Respostas HTTP devem incluir X-Content-Type-Options, X-Frame-Options e CSP.                  | Auditoria de segurança                    |
| RNF-06 | Compatibilidade         | Portabilidade  | O sistema deve funcionar nos navegadores Chrome, Firefox, Safari e Edge (últimas 2 versões). | Testes manuais cross-browser              |
| RNF-07 | Responsividade          | Usabilidade    | A interface deve ser utilizável em dispositivos móveis (mínimo 375px de largura).            | Teste manual em dispositivos e emuladores |
| RNF-08 | Disponibilidade         | Confiabilidade | O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99% em horário comercial.                       | Monitoramento de uptime                   |

Tabela 2: Requisitos Não Funcionais do Sistema

#### Categorias comuns de RNF:

- Desempenho: tempo de resposta, throughput, latência
- Segurança: autenticação, autorização, criptografia, auditoria
- Usabilidade: facilidade de uso, acessibilidade, navegação intuitiva
- Confiabilidade: disponibilidade, tolerância a falhas, backup
- Escalabilidade: capacidade de crescimento, carga máxima
- Portabilidade: compatibilidade com diferentes plataformas
- Manutenibilidade: facilidade de manutenção e atualização

## 4. Regras de Negócio

Definem como o negócio funciona e as restrições operacionais ou lógicas do domínio da aplicação.

| ID    | Regra de Negócio               | Descrição                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN-01 | Validação de CPF               | O sistema deve validar o CPF de acordo com o algoritmo oficial da Receita Federal.                                           |
| RN-02 | Exclusão restrita              | Apenas gerentes podem excluir registros permanentemente do sistema.                                                          |
| RN-03 | Placa única por veículo        | Não é permitido cadastrar dois veículos com a mesma placa no sistema.                                                        |
| RN-04 | OS vinculada a cliente         | Toda ordem de serviço deve estar obrigatoriamente vinculada a um cliente e a um veículo.                                     |
| RN-05 | Agendamento em dias úteis      | Agendamentos só podem ser solicitados para segunda a sexta (8h–18h) e sábado (8h–12h). Domingos são bloqueados.              |
| RN-06 | Chave Flowgate server-side     | A chave de API da Flowgate nunca deve ser exposta ao browser. A comunicação ocorre exclusivamente server-side via proxy PHP. |
| RN-07 | Sessão autenticada             | Rotas protegidas devem redirecionar para login caso a sessão esteja ausente ou expirada.                                     |
| RN-08 | Isolamento de dados do cliente | Um cliente autenticado nunca deve ter acesso a dados (veículos, agendamentos) de outro cliente.                              |
| RN-09 | Cálculo de orçamento           | O orçamento da OS deve considerar mão de obra mais o somatório de (valor_unitário × quantidade) de cada peça lançada.        |
| RN-10 | Formato de placa               | O sistema deve aceitar placas no formato Mercosul (ABC1D23) e no formato antigo (ABC-1234).                                  |

Tabela 3: Regras de Negócio do Sistema

## 5. Requisitos Técnicos

### 5.1 Linguagens e Frameworks

- Linguagens: PHP 8.2, JavaScript, HTML5, CSS3, SQL
- Autenticação: bcrypt (password\_hash PASSWORD\_BCRYPT, custo 12)
- Autoload: PSR-4 via Composer
- Servidor web: Apache 2.4 com mod\_rewrite

### 5.2 Banco de Dados

- ☒ MariaDB 10.11 (MySQL-compatível)
- Dois bancos: oficina\_db (Automax) e flowgate\_db (Flowgate)
- ☐ Redis — previsto para cache em fase futura

### 5.3 Infraestrutura

- Containerização: Docker + Docker Compose
- Serviço web: container PHP 8.2 + Apache
- Serviço de banco: container MariaDB 10.11
- Comunicação interna via rede Docker (systemic\_default)

### 5.4 Integrações

- Flowgate API — hub centralizado de fornecedoras de peças (autenticação via X-Flowgate-Key, proxy server-side)

## 6. Observações Gerais

Nesta versão (V3) foi realizado um rework completo em relação à V2: migração de SQLite/Flask para MariaDB/PHP, arquitetura MVC com autoloader PSR-4, implementação de CSRF, headers de segurança (CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options), e integração com a API Flowgate para consulta de peças diretamente nas ordens de serviço.

Os diagramas de Caso de Uso e Modelagem permanecem válidos na essência, com adição dos atores Flowgate e dos casos de uso de agendamento pelo cliente e busca de peças via catálogo externo.

A interface foi desenvolvida com foco em responsividade, sendo utilizável tanto em desktop quanto em dispositivos móveis via navegador.